

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkasan mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pelaksanaan penelitian Smart Stunting Care System (SSCS) hingga periode laporan saat ini mengikuti tahapan yang digambarkan pada Gambar 1 (sejalan dan sesuai dengan rencana yang dituangkan dalam proposal) dan Alur Penelitian (Gambar 2). Secara umum, penelitian terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pengumpulan data untuk membangun model Artificial Intelligence (AI), dan pengembangan serta implementasi device SSCS.

Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian sebelumnya (penelitian tahun 2025), dataset publik, serta sumber data citra bayi stunting dari berbagai repositori terbuka di internet. Data primer sebagai data utama, diperoleh dari pengambilan data citra bayi stunting secara langsung di laboratorium gizi mitra, Universitas Syiah Kuala (USK), Aceh. Hingga periode laporan ini, pengumpulan data primer belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu terbitnya surat persetujuan etik (*ethical clearance*) yang wajib diperoleh mengingat penelitian melibatkan subjek manusia. Terlebih lagi penelitian melibatkan bayi, selain itu data yg diakuisisi adalah data video dan data gambar. Hal tersebut memerlukan kehati-hatian dan proses yang lebih ketat lagi. Data-data tersebut merupakan data utama yang akan menjadi sumber pengetahuan untuk perangkat SSCS memiliki kemampuan untuk kasus nyata. Sebaliknya, praproses data untuk jalur data sekunder telah diselesaikan secara penuh (status kemajuan 100%), meliputi splitting data, exploratory data analysis, penanganan missing values, deteksi dan penanganan outliers, pengecekan duplikasi data, serta transformasi data. Hasil dari praproses data sekunder ini bahkan sudah disiapkan untuk dipublikasikan dalam naskah ilmiah yang telah dikirimkan ke conference internasional bereputasi. Sementara itu, praproses untuk data primer masih menunggu ketersediaan dataset sesuai format dan kondisi data yang akan diperoleh dari lapangan. Meskipun demikian, pendekatan dan algoritma yang digunakan akan menduplikasi praproses yang diaplikasikan pada data sekunder dengan beberapa adaptasi pengaturan ringan.

Pengembangan Model Deep Learning

Pengembangan model Deep Learning (DL) saat ini berada pada status kemajuan 98%. Model dikembangkan menggunakan pendekatan arsitektur baseline berupa YOLOv8-YOLOv12, dan YOLOv26, serta model berbasis transformer RT-DETR, yang kemudian ditingkatkan menjadi dua arsitektur novel yang diusulkan, yaitu ES-RTDETR dan HAG-RTDETR. Diagram framework HAG-RTDETR ditunjukkan oleh Gambar 3.

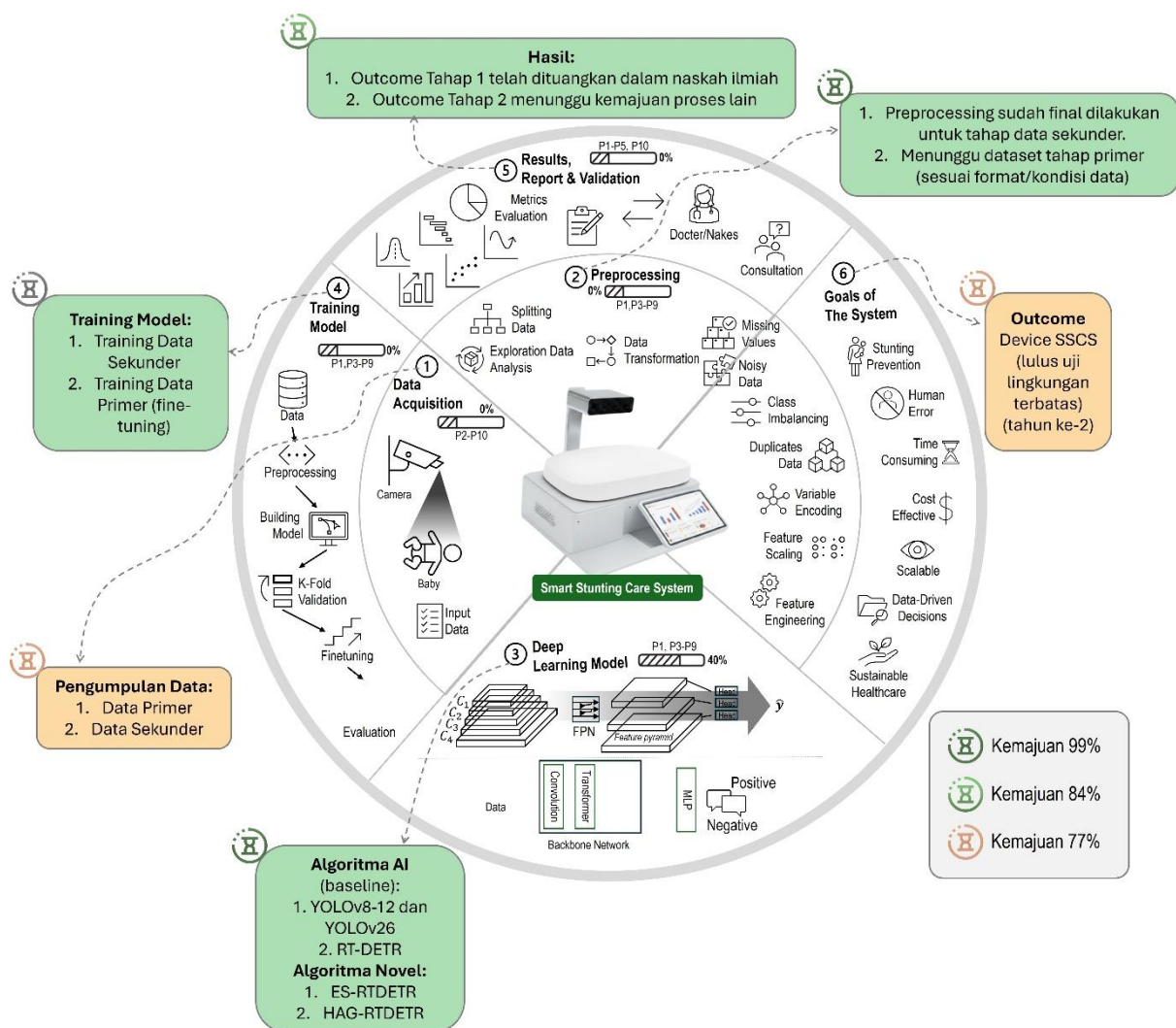
Pelatihan Model

Pelatihan model direncanakan dilakukan dalam dua tahap sesuai kebutuhan data yang tersedia, yaitu pelatihan menggunakan data sekunder, dan pelatihan lanjutan (fine-tuning) menggunakan data primer hasil koleksi di lokasi mitra. Hingga periode laporan ini, status kemajuan tahap pelatihan tercatat 0%, karena tahap ini bergantung pada penyelesaian praproses data sekunder secara utuh serta ketersediaan data primer yang masih menunggu proses etik.

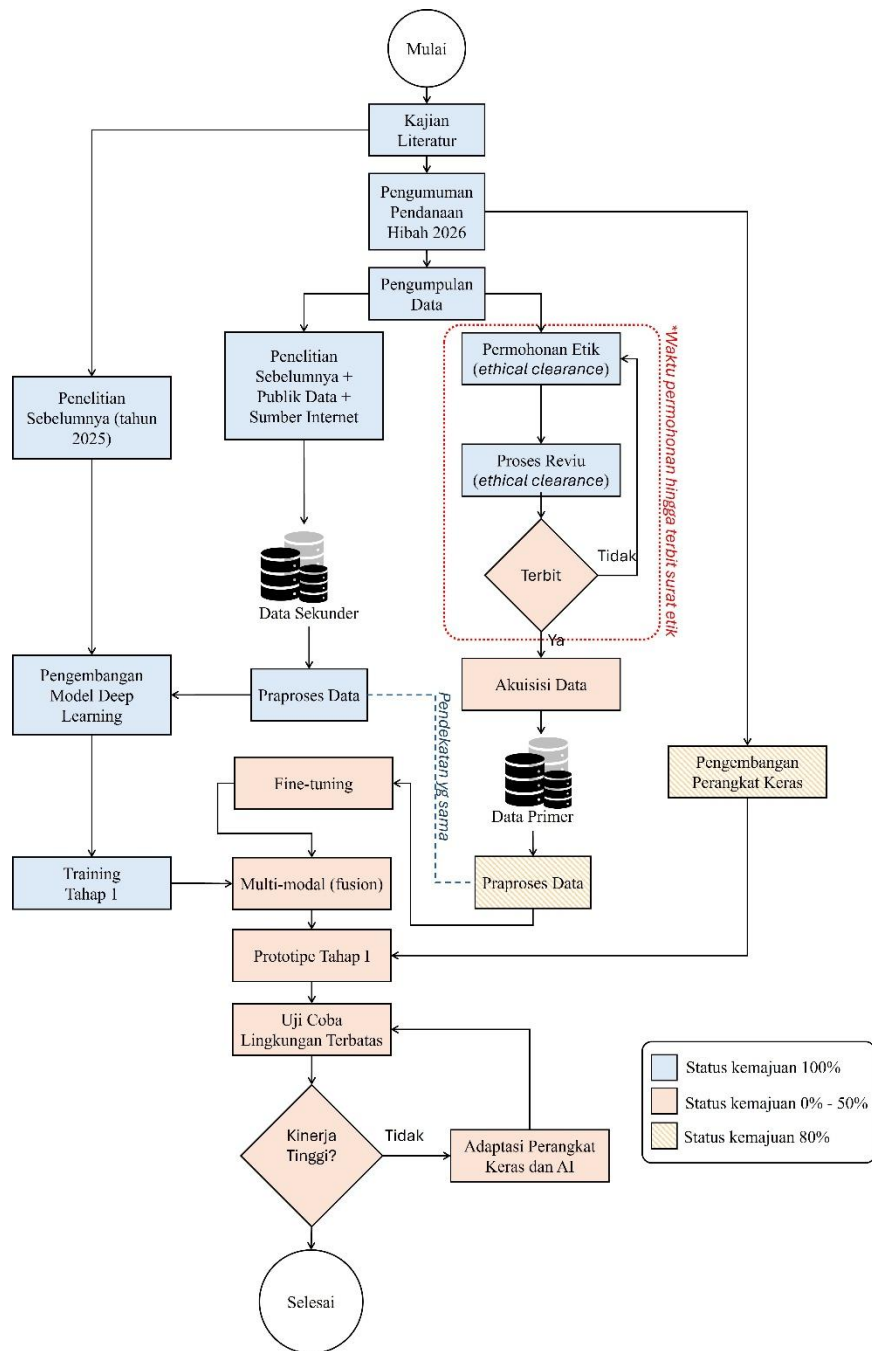
Hasil

Pada tahap hasil, evaluasi, dan validasi, capaian hingga saat ini juga tercatat 0%, karena proses ini merupakan kelanjutan dari tahap pelatihan model yang belum dilaksanakan. Meskipun demikian, koordinasi dengan dokter/tenaga kesehatan (Nakes) dari mitra USK terkait rencana konsultasi dan validasi klinis telah dilakukan sejak tahap awal penelitian, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Bagian E (Peran Mitra).

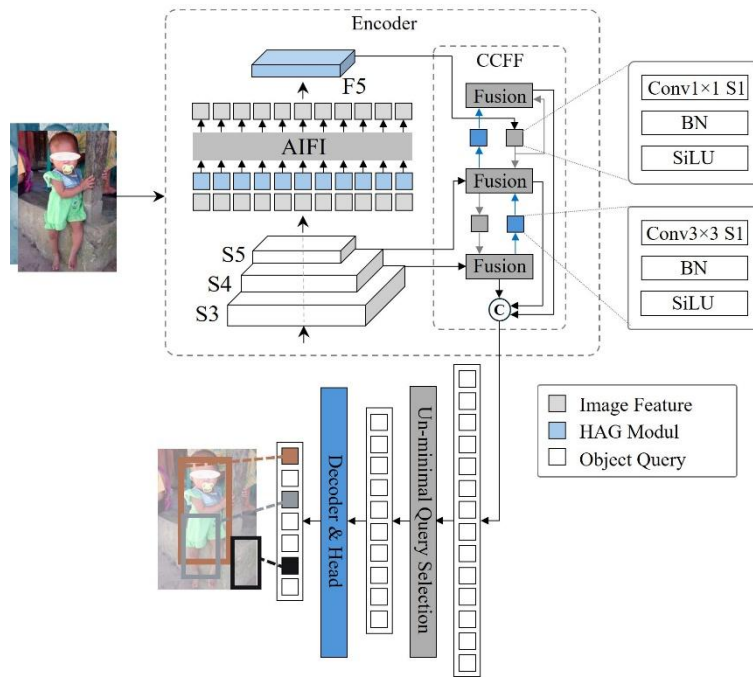
Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan penelitian pada tahap pertama (pemanfaatan data sekunder dan kajian literatur) telah dituangkan dalam naskah ilmiah yang telah disusun oleh tim peneliti. Hasil pada tahap kedua (pemanfaatan data primer) masih menunggu kemajuan proses lain, khususnya penerbitan surat persetujuan etik penelitian. Diagram pelaksanaan penelitian secara menyeluruh, termasuk persentase kemajuan pada setiap komponen, ditunjukkan pada Gambar 1, sedangkan alur logis tahapan penelitian dari kajian literatur hingga pengujian prototipe pada lingkungan terbatas ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 1. Diagram Pelaksanaan Penelitian



Gambar 2. Alur Penelitian



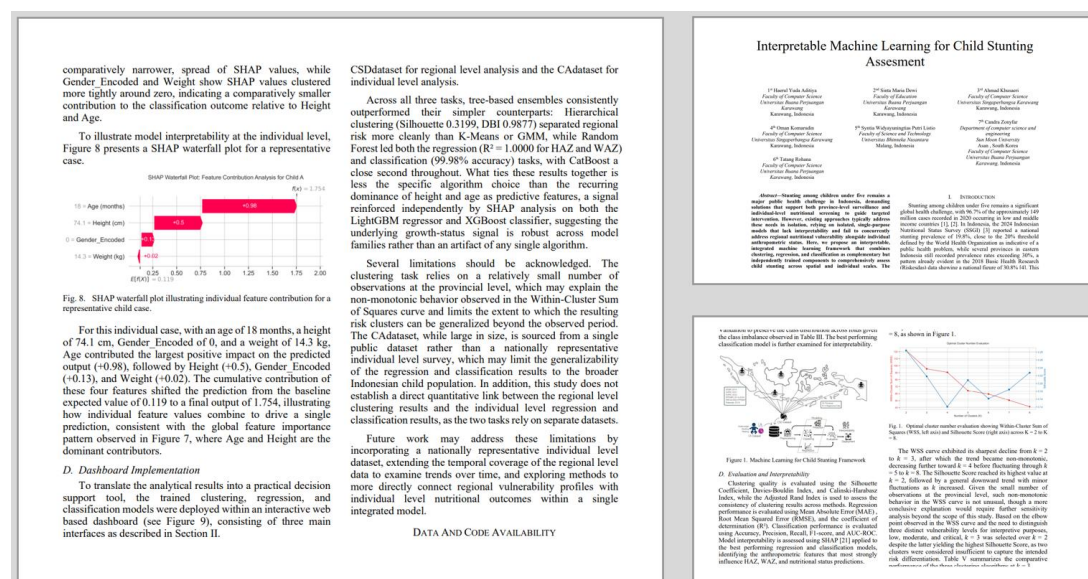
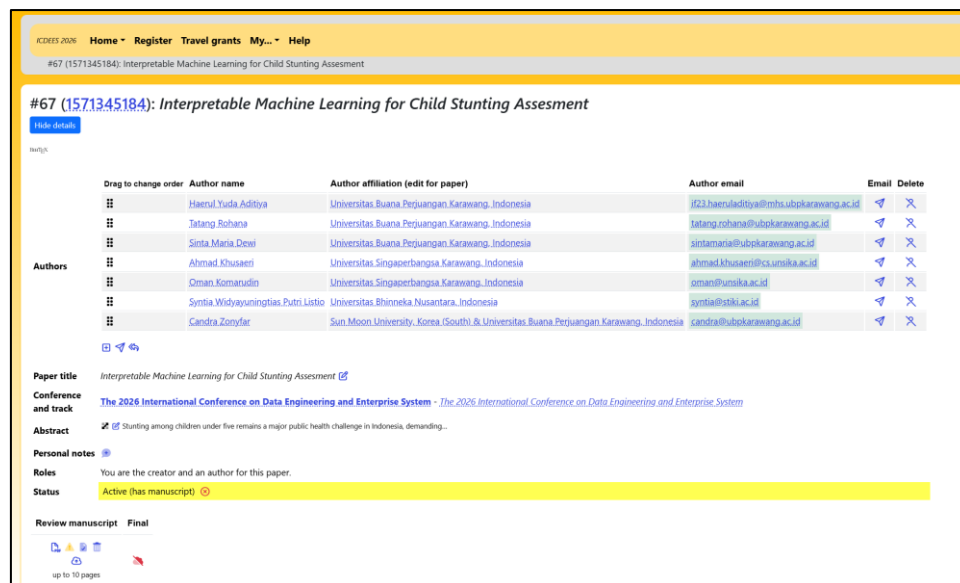
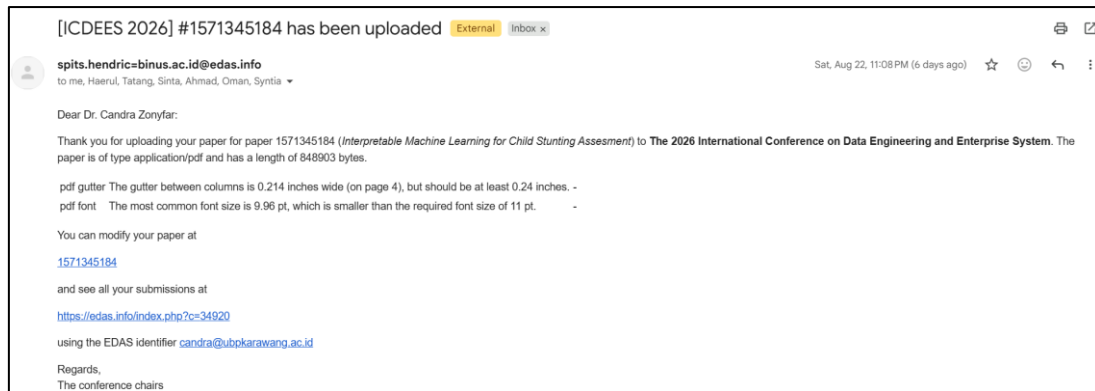
Gambar 3. Diagram Usulan Framework HAG-RTDETR

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, jalur kritis (critical path) penelitian saat ini berada pada proses permohonan dan rewiu etik (ethical clearance), yang menjadi prasyarat mutlak sebelum akuisisi data primer dan tahap-tahap selanjutnya, dan untuk membangun model dengan kemampuan terhadap kasus dunia nyata, penelitian ini melakukan peningkatan dengan fine-tuning model dan integrasi multi-modal. Kemudian penyusunan prototipe tahap pertama, hingga uji coba pada lingkungan terbatas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran melalui BIMA.

Luaran wajib tahun pertama adalah paten/paten sederhana, dan luaran tambahan artikel ilmiah. Pemetaan statusnya disajikan pada table 1.

Luaran	Target	Status
Paten/paten sederhana	Tersedia (tahun ke-1)	Draft
Artikel ilmiah	Submitted	Submitted (Gambar 4-6)



hasil tahap pertama penelitian, yaitu hasil awal pemanfaatan data sekunder telah selesai disusun dan telah dikirimkan ke conference internasional bereputasi sebagaimana dijanjikan pada proposal. Outcome dari tahap kedua penelitian, yang bergantung pada data primer, masih menunggu kemajuan proses etik penelitian sehingga belum dapat dilaporkan pada periode ini. Pada aspek purwarupa (prototype) SSCS, pengembangan model Deep Learning telah selesai, dengan algoritma baseline (YOLOv8-YOLOv12, YOLOv26, RT-DETR) dan algoritma novel yang diusulkan (ES-RTDETR dan HAG-RTDETR) telah dirancang. Purwarupa perangkat secara utuh, termasuk integrasi model dengan perangkat keras, ditargetkan tercapai setelah proses pelatihan lanjutan menggunakan data primer dapat dilaksanakan.

Luaran Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana) telah disusun dalam sebuah draft. Karena pendaftaran paten akan dilakukan setelah arsitektur model dan purwarupa mencapai tahap 100% dan dilampirkan. Bukti dokumen kemajuan atas capaian yang telah diperoleh, termasuk draft naskah ilmiah, telah diunggah melalui BIMA pada catatan harian penelitian..

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* serta mengunggah bukti dokumen pendukung sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra dapat diunggah melalui BIMA.

Catatan:

Bagian ini wajib diisi untuk penelitian terapan, untuk penelitian dasar (KATALIS, Fundamental, Pascasarjana, dan Dosen Pemula) boleh mengisi bagian ini (tidak wajib) jika melibatkan mitra dalam pelaksanaan penelitiannya

Realisasi kerjasama dengan mitra dilakukan bersama Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinis, Universitas Syiah Kuala (USK). Kerjasama telah memiliki fondasi Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Universitas Buana Perjuangan Karawang dan Universitas Syiah Kuala Aceh. Guna mengatur ruang lingkup teknis dan kontribusi kerjasama saat ini dalam proses finalisasi penandatanganan oleh kedua belah pihak Naskah Kesepakatan Kerja Sama (Implementation Arrangement/IA). Peneliti telah melaksanakan serangkaian rapat koordinasi mendalam bersama mitra USK untuk membahas metodologi koleksi data bayi stunting yang akan dilaksanakan di laboratorium gizi USK, Aceh. Pemilihan USK sebagai mitra utama didasarkan pada ketersediaan fasilitas laboratorium gizi dan dokter spesialis gizi klinis yang lebih memadai dibandingkan mitra kedua. USK dinilai paling memadai untuk mendukung proses validasi klinis data.

Kontribusi mitra bersifat *in-kind*, meliputi penyediaan akses fasilitas laboratorium gizi, kepakaran dokter spesialis gizi klinis untuk mendampingi proses koleksi dan validasi data, serta keterlibatan aktif dalam diskusi teknis perancangan metode pengumpulan data citra bayi stunting hingga interpretasi sistem (SSCS).

Realisasi kegiatan bersama mitra saat ini berada pada tahap koordinasi dan persiapan lanjutan, mengingat pengambilan data citra bayi stunting secara langsung di fasilitas mitra memerlukan persetujuan etik penelitian (*ethical clearance*) yang saat ini masih dalam proses pengajuan. Setelah persetujuan etik diperoleh, kegiatan pengambilan data lapangan sekaligus implementasi awal device Smart Stunting Care System (SSCS) akan dilaksanakan di fasilitas mitra USK. Bukti dokumen pendukung berupa salinan MoU diunggah melalui BIMA, dan akan dilengkapi dengan naskah IA setelah proses penandatanganan selesai.

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kendala utama pelaksanaan penelitian pada periode ini adalah proses pengajuan persetujuan etik (ethical clearance) untuk pengambilan data citra bayi stunting yang melibatkan subjek manusia, khususnya bayi, sehingga memerlukan kajian etik yang sangat ketat dan berlapis sesuai standar penelitian kesehatan. Tim peneliti telah mengajukan permohonan etik ke dua institusi secara paralel guna memitigasi risiko keterlambatan, yaitu ke Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Universitas Syiah Kuala (USK).

Pengajuan ke USK telah melalui dua tahap revisi dan saat ini berada dalam proses review lanjutan oleh komite etik. Pengajuan ke UNPAD telah masuk dalam sistem dan berada dalam antrian proses, namun belum memperoleh respons resmi hingga periode laporan ini disusun. Ketatnya proses kajian etik ini merupakan hal yang wajar dan sejalan dengan praktik umum penelitian yang melibatkan subjek bayi di berbagai institusi penelitian, mengingat sensitivitas data dan risiko terhadap subjek penelitian.

Keterlambatan penerbitan surat persetujuan etik berdampak pada tertundanya pelaksanaan tahap pengumpulan data citra bayi stunting secara langsung dari lokasi mitra serta tahap implementasi awal device SSCS di lapangan. Meskipun demikian, kondisi ini masih berada dalam batas yang wajar (feasible) untuk diselesaikan dalam sisa jangka waktu pelaksanaan penelitian dua tahun, dengan strategi mitigasi berupa pengajuan paralel ke dua institusi etik serta pemanfaatan waktu tunggu untuk menyelesaikan tahap pelatihan model menggunakan data sekunder yang telah tersedia.

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian selanjutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Rencana tahapan selanjutnya difokuskan pada penyelesaian proses persetujuan etik penelitian dan pelaksanaan tahap akhir koleksi data serta implementasi device SSCS. Setelah persetujuan etik dari USK atau UNPAD diperoleh, tim peneliti akan segera melaksanakan pengambilan data citra bayi stunting secara langsung di laboratorium gizi mitra USK, dilanjutkan dengan tahap fine-tuning model Deep Learning menggunakan data riil tersebut untuk meningkatkan robustisitas dan validitas model pada kasus dunia nyata.

Secara paralel, penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (Implementation Arrangement) dengan mitra USK akan difinalisasi untuk memperkuat landasan legal pelaksanaan kegiatan lapangan berikutnya. Implementasi awal device SSCS direncanakan dilaksanakan segera setelah data lapangan tersedia, sebagai bagian dari validasi teknis sebelum pengujian pada lingkungan yang lebih luas sesuai target Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 5 yang dijanjikan pada proposal. Tim peneliti optimis keseluruhan tahapan ini dapat diselesaikan sesuai jadwal keseluruhan penelitian dua tahun, mengingat proses etik pada umumnya bersifat satu kali penyelesaian di awal siklus penelitian dan tidak akan berulang menghambat tahapan-tahapan berikutnya.

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] D. N. Fadhilah and P. H. Gunawan, "Support Vector Machine-Based Classification of Toddler Stunting in Bandarharjo," in 2024 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT), Nov. 2024, pp. 263–267. doi: 10.1109/COMNETSAT63286.2024.10862872.
- [2] D. Permana, S. Anantanyu, and A. Nanda Priyatama, "Stunting Incidence in Toddlers Aged 24-59 Months in Kuburaya District Viewed from Feeding Patterns," Proceedings of the International Conference on Nursing and Health Sciences, vol. 4, pp. 259–266, Jun. 2023, doi: 10.37287/picnhs.v4i1.1808
- [3] Denztrial Calvin Kehi, "Stunting in Indonesia: A Critique of Agricultural Homogenization," Frederick S. Pardee School of Global Studies The Pardee Atlas Journal of Global Affairs. Apr. 09, 2025. [Online]. Available: <https://sites.bu.edu/pardeeatlas/research-and-policy/stunting-in-indonesia-a-critique-of-agricultural-homogenization/>
- [4] A. Islamiyati, M. Nur, A. Salam, W. Muhammad, and D. Auliyah, "Risk Factor Analysis for Stunting Incidence Using Sparse Categorical Principal Component Logistic Regression.," MethodsX, vol. 14, p. 103186, Jun. 2025, doi: 10.1016/j.mex.2025.103186.
- [5] K. Khoirunnisa and P. H. Gunawan, Analysis of Stunting Prediction for Toddlers in Bekasi Regency Using the K-Nearest Neighbors and Random Forest Algorithms. 2024, p. 936. doi: 10.1109/ICICYTA64807.2024.10913041.
- [6] H. Janawisuta, P. H. Gunawan, and Indwiarti, "Early Detection of Stunting in Indonesian Toddlers: A Machine Learning Approach," in 2024 International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA), Jul. 2024, pp. 12–16. doi: 10.1109/ICoDSA62899.2024.10651637.
- [7] A. A. G. Y. Pramana, H. Zidan, M. Maulana, and O. Natan, ESDS: AI-Powered Early Stunting Detection and Monitoring System using Edited Radius-SMOTE Algorithm. 2024. doi: 10.48550/arXiv.2409.14105.
- [8] F. Oktaviana, P. Farasari, and E. Widyawati, "The Detection of Stunting Anomalies in Toddler by Computer Vision," Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery).